

Mercurio Naviera	INFORME DE ANÁLISIS DE FLUIDO	Revision N°	2
		Desde:	01.05.2025
		Pagina:	1
		Documento Controlado	

Generado: 17/09/2026, 10:21 a. m.

Código:

FA-M02-0010

IDENTIFICACIÓN		
BUQUE MAO 02	EQUIPO M02-MA-ER — Motor Auxiliar Estribor	TIPO DE ANÁLISIS Fluido
FLUIDO Aceite motor	TOMA 17/09/2025	HORAS 0
ESTADO Informada	ENVIADA —	

RESULTADO	
VEREDICTO PRECAUCIÓN	RECIBIDO 25/09/2025

PARÁMETROS		
PARÁMETRO	VALOR	UNIDAD
b	66	ppm
k	0	ppm
p	734	ppm
al	2	ppm
ba	0	ppm
ca	1981	ppm
cr	0	ppm
cu	2	ppm
fe	11	ppm
mg	358	ppm
na	1	ppm
pb	0	ppm
si	12	ppm
sn	0	ppm
zn	896	ppm
tbn	8.51	mgKOH/g
water	<0,05	%
viscosity100	11.56	cSt

Elaborado: Departamento Tecnico Mercurio	Revisado: Gerente Mantenimiento	Aprobado: Gerencia General
--	---------------------------------	----------------------------

1. Resumen ejecutivo

* Clasificación final: MONITOREAR.

* Condición puntual del aceite: Viscosidad baja (11.56 cSt para un SAE 40 teórico) y parámetros estables en niveles bajos de desgaste.

* Comparabilidad de las muestras: No comparables debido a que la muestra actual y la histórica poseen la misma fecha y valores idénticos (duplicación de registro).

* Principal variación detectada: Sin variación real por tratarse de registros idénticos en el sistema.

* Principal limitación del análisis: Falta de historial real, ausencia de ficha técnica del aceite y desconocimiento de las horas de servicio del fluido.

2. Comparabilidad

Criterio	Resultado	Consecuencia para el análisis
Mismo equipo	Sí (M02-MA-ER)	Permite comparación estructural, pero no temporal en este caso.
Mismo lubricante	No informado	No se puede validar la formulación ni la caída de aditivos.
Cambio de aceite	No informado	Se desconoce si la muestra representa aceite nuevo o en servicio.
Horas de aceite disponibles	No informado	No se pueden calcular tasas de desgaste por cada 100 horas.
Reposiciones conocidas	No informado	Imposible determinar dilución de metales por adición de aceite fresco.
Mismo método de análisis	Parcialmente comparable	El histórico posee más parámetros que el reporte actual.
Clasificación final	No comparables	Los datos históricos son idénticos y tienen la misma fecha que la actual.

3. Tabla de variaciones

Parámetro	Anterior	Actual	Diferencia	Variación %	Tasa por 100 h	Evaluación	Confianza
Fe	11	11	0	0.00%	No calculable	Estable, valor bajo.	Baja
Cu	2	2	0	0.00%	No calculable	Estable, valor bajo.	Baja
Si	12	12	0	0.00%	No calculable	Estable, moderado.	Baja
Viscosidad 100 °C	11.56	11.56	0	0.00%	No calculable	Baja para grado SAE 40.	Baja
TBN	8.51	8.51	0	0.00%	No calculable	Estable, valor absoluto.	Baja

Nota: La confianza se define como Baja debido a que la muestra histórica y la actual comparten exactamente la misma fecha de muestreo y valores analíticos, sugiriendo una duplicación de datos en el sistema.

4. Metales de desgaste

El nivel de hierro se sitúa en un rango moderado, mientras que el cobre y el aluminio se encuentran en valores mínimos. Al no disponer de un valor de PQI actual ni de una secuencia temporal real, no es posible establecer una tasa de desgaste progresiva para los cojinetes o camisas del motor.

5. Contaminación

El nivel de silicio se presenta en un valor moderado que requiere seguimiento, aunque la baja concentración de aluminio sugiere ausencia de ingreso severo de polvo atmosférico. No se detecta presencia significativa de agua ni indicios de contaminación por refrigerante debido a los valores nulos de sodio y potasio.

6. Condición del aceite

La viscosidad a 100 °C es críticamente baja (11.56 cSt), lo que podría indicar una severa dilución por combustible o el uso de un aceite de grado inferior (SAE 30 en lugar de SAE 40), pero esto no puede confirmarse sin la ficha técnica del lubricante en uso. El TBN se mantiene en un nivel adecuado para la reserva alcalina, asumiendo un combustible diésel comercial estándar.

7. Paquete de aditivos

La concentración de aditivos (fósforo, zinc, calcio y magnesio) se presenta idéntica en ambos registros, lo cual confirma la duplicidad de los datos cargados y no permite evaluar degradación o mezclas de lubricantes.

8. Variaciones que requieren confirmación

- * Viscosidad baja — Valor de 11.56 cSt — Requiere ficha técnica del lubricante nuevo y prueba de punto de inflamación.
- * Duplicidad de datos — Muestras con idéntica fecha y valores — Requiere auditoría del proceso de carga en el sistema.

9. Datos faltantes

- * D-01: Horas de servicio del aceite.
- * D-02: Ficha técnica del lubricante en uso (viscosidad nominal y TBN original).
- * D-03: Historial analítico previo real y cronológico.
- * D-04: Registro de litros de aceite de reposición y fecha del último cambio físico de aceite.

10. Recomendaciones

Código	Acción	Motivo	Plazo u horas	Criterio de cierre
R-01	Verificar datos de carga	Corregir la duplicación de la muestra FA-M02-0007 y FA-M02-0010 en el sistema.	Inmediato	Registro corregido en sistema
R-02	Tomar nueva muestra de confirmación	Validar si la viscosidad real a 100 °C está por debajo del límite del fabricante.	150 horas	Reporte analítico con datos consistentes
R-03	Analizar punto de inflamación	Descartar dilución por combustible como causa de la baja viscosidad.	En próxima muestra	Resultado de inflamación > 200 °C

11. Conclusión profesional

- * **Hechos confirmados:** Los dos registros analíticos en el sistema son idénticos y corresponden a la misma fecha de muestreo, lo que invalida cualquier análisis de tendencia temporal. La viscosidad reportada es de 11.56 cSt.
- * **Hipótesis:** La baja viscosidad puede deberse a una dilución por combustible o a que el lubricante en uso corresponde a un grado SAE 30 y no SAE 40.
- * **Conclusiones no confirmables:** No es posible evaluar el desgaste acumulativo ni la degradación del fluido debido a la inconsistencia y falta de historial real en los datos recibidos.